

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R8予想 選択科目II-2 模範解答

予想問題（令和8年度 港湾及び空港 選択科目II-2・予想）

予想問題につき、本記事の設問は著者が独自に作問したものです。実際の試験問題とは異なります。出典表記はありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（港湾及び空港）の予想問題II-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2（予想）次の2設問のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1（予想）我が国の港湾施設（岸壁・物揚場・栈橋・防波堤等）の多くは高度経済成長期以降に整備されており、建設後50年以上を経過する施設の割合が急速に増加している。老朽化施設の突発的な機能低下は港湾物流の停滞や津波・高潮時の被害拡大につながるおそれがあり、計画的な点検診断と予防保全対策が求められている。あなたが、管内の港湾施設を対象とした老朽化対策計画（点検診断・補修優先順位の設定・補修工事の実施）を推進する担当責任者となった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2（予想）地方拠点空港において、経年劣化した主滑走路（延長2,500m）の全面改修が計画されている。国内定期便が就航する供用中の空港であり、工事期間中も航空機の離発着を最小限の制約で継続しながら施工を行う必要がある。あなたがこの改修工事の施工計画を策定する担当責任者となった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 施工計画の策定に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

予想の根拠

R01～R07の出題傾向・国土交通行政の重点施策・改訂コンピテンシーの3軸から導出しました。

出題傾向の裏付け

- II-2-1 根拠：R04 II-2-2で鋼構造物の臨時点検診断・対策工検討が出題され、R01 III-2でライフサイクルコスト削減が出題済み。鋼構造物の点検診断は設問として出たが、「岸壁・防波堤等の複数施設にまたが

る老朽化対策計画・予防保全計画の体系的立案」は未出題。インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月、関係省庁連絡会議）および国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）（令和3年策定・令和6年4月改訂）に基づく個別施設計画の策定推進が行政課題として顕在化しており、R08のII-2としてこれを業務責任者の立場で論じさせる設問は出題タイミングに来ている。

- II-2-2 根拠：R05 III-2で港湾・空港工事の生産性向上が出題、R07 III-1で工事の安全対策が出題されており、「空港での施工制約下での計画立案」は大テーマとして蓄積されている。R02・R06で供用中の岸壁・滑走路への耐震対策設計が出題されており、供用下施工は繰り返し問われるパターン。「滑走路全面改修の施工計画」は設問形式が異なるため新規性が高く、II-2の解決型設問として出題可能性が高い。

行政重点施策との整合

- インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月、関係省庁連絡会議）および国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）（令和3年策定・令和6年4月改訂）に基づく港湾施設の個別施設計画の策定・更新推進
- 港湾の施設の維持管理技術マニュアルに基づく点検診断の計画的実施と予防保全型メンテナンスへの転換推進
- i-Construction 2.0による港湾・空港施設点検のDX化推進（水中ドローン・UAV・AI画像解析活用）
- 地方空港の滑走路舗装更新に関する国土交通省航空局の技術基準整備と予算確保の推進
- 2050年カーボンニュートラルを見据えた工事施工段階での環境負荷低減の取り組み強化

改訂コンピテンシーとの整合

- データ活用：点検記録・腐食深度計測データ・ドローン撮影画像に基づく劣化診断（II-2-1）、舗装状態測定車・FWDによる路盤強度データに基づく改修範囲の決定（II-2-2）
- ステークホルダー合意形成：港湾管理者・民間ターミナル事業者・船会社・荷主との調整（II-2-1）、航空会社・空港ビル運営者・管制部門・航空局との工事制約条件の合意（II-2-2）
- 三側面（安全・経済・環境）の持続可能な成果：施設安全確保・LCC縮減・廃材リサイクルの統合的評価

フル模範解答（各約1,050～1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず施設全体像のデータ把握を行う。管内の岸壁・物揚場・栈橋・防波堤・護岸等の施設台帳を収集し、施設種別・構造形式・設置年・延長・管理区分を整理する。台帳に不備のある施設は既往設計図書と現地確認で補完する。

次に老朽化実態の把握を行う。既往の定期点検記録・補修履歴を収集し、部位別の健全度区分（健全・経過観察・早期措置・緊急措置）を整理する。設置後50年以上経過する施設を優先対象として抽出し、鋼管杭・鋼矢板の腐食深度計測データ、コンクリートの中性化深さ・塩化物イオン量・ひび割れ状況をデータに基づき確認する。水中ドローン・UAV撮影による近接点検記録があれば解析して劣化状況を把握する。

さらに重要度評価を行う。施設利用量（取扱貨物量・利用船舶数）と機能停止時の経済的影響、背後地域への波及影響、津波・高潮時に必要とされる防護機能の有無を調査し、重要度と劣化度を組み合わせた優先マトリクスを作成する根拠とする。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（詳細診断と対策方針の決定）では、優先度の高い施設について詳細調査（非破壊試験・コア採取・腐食量計測・機電設備動作確認）を実施し、余寿命を推定する。対策工法は補修（電気防食・被覆防食・断面補修）・機能強化・更新・廃止から選択し、LCC比較により予防保全型の費用対効果を示すことが留意点である。

第2段階（老朽化対策計画の策定）では、施設ごとの対策内容・実施時期・概算費用を定め、短期・中期・長期の整備シナリオを策定する。岸壁補修は荷役作業への影響が大きいため、工事区間の分割・施工時期（閑散期・夜間）・仮設岸壁の可否を検討する工夫を講じる。

第3段階（実施・モニタリング）では計画に基づき工事を順次発注し、施設管理データベースを更新する。施設に設置したセンサーデータと点検記録を統合的に管理し、異常兆候を早期検知する継続的な状態監視体制を構築する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）港湾管理者内部、（b）民間ターミナル事業者・船会社・荷主、（c）国・専門機関の3グループに分類して調整を進める。

（a）港湾管理者内部では計画・工事・維持管理の各部署が連携する調整会議を設置し、予算要求と工事発注スケジュールを統一的に管理する。（b）民間ターミナル事業者・船会社・荷主に対しては老朽化の現状と補修の必要性を説明会で共有し、工事期間中の荷役制限・代替バース利用の段取りを事前に協議して合意を得る。意見を計画に反映する包摂的な協働体制を整える。（c）国（港湾局・補助制度担当）とは補助採択要件の確認と計画の妥当性審査を進め、技術支援を得る体制を整える。

各協議の合意内容を議事録として記録・公開し、施設安全・利用者利便・環境影響の三側面の持続可能な成果に向けた行政としての説明責任を果たす。

II-2-2（約1,090字）

1. 施工計画策定に当たって調査・検討すべき事項とその内容

まず舗装の現況調査を行う。舗装状態測定車（MCI測定）によるひび割れ率・わだち掘れ量・平坦性の路面性状調査、FWD（落錘式たわみ測定器）による路盤支持力データ、コア採取による各層の厚さ・骨材状態・CBRを収集し、補修が必要な区間・深さをデータに基づき特定する。タイヤマーク・ゴム堆積の除去状況、航空灯火の埋設位置と構造も確認する。

次に施工制約条件を整理する。現行の定期便ダイヤから夜間閉鎖可能時間帯（22:00～6:00の制約）を特定し、1工区当たりの作業可能時間と開放強度確保に必要な養生時間を算出する。航空局が定める舗装強度基準（ACR-PCR法によるPCR値）への適合条件、工事中の障害物制限表面とRESA（滑走路端安全区域）の確保要件も確認する。

さらに施工工法の選定調査を行う。早強コンクリートや速硬型アスファルト混合物（早期交通開放型）を供給できる製造プラントの立地・運搬条件を確認し、夜間作業時の騒音影響も把握する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（施工区画計画の策定）では路面性状・路盤強度のデータをもとに補修必要区間を優先順位付けし、滑走路を複数の施工区画に分割する。1区画の延長は夜間閉鎖時間内に舗装打替・養生・強度確認・復旧が完了できる規模に設定する。供用再開前に強度確認試験と表面摩擦係数の確認を実施することが留意点である。

第2段階（施工計画書の作成と承認取得）では、施工区画・作業時間割・資材計画・交通誘導計画・航空灯火の仮撤去復旧手順を施工計画書にまとめ、航空局への施工承認申請に必要な書類を整える。アスファルト廃材のリサイクル計画を含め、環境負荷低減を施工計画に組み込む。

第3段階（施工管理・品質確認）では夜間施工の品質管理体制（温度管理・締固め管理）を確立し、各工区完了後、航空局の確認を経て供用を再開する。悪天候時の代替工程を事前に計画し遅延に備える。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）航空局・管制部門、（b）航空会社・空港ビル運営者、（c）施工者・資材メーカーの3グループに分類して調整を進める。

（a）航空局・管制部門とは工事計画の事前協議を行い、施工区画・閉鎖時間・障害物制限表面およびRESA確保条件を書面で合意する。工事期間中はNOTAM（航空情報）の発行スケジュールを共有し、変更時の連絡体制を確立する。（b）航空会社・空港ビル運営者には工事スケジュールと運航への影響を早期に説明し、夜間閉鎖に伴うダイヤ調整の協力を依頼する。（c）施工者・資材メーカーとは早強材料の供給計画・品質規格・試験方法を着手前に確認し、品質トラブル発生時の対応手順を取り決める。

各グループの協議内容を文書化し、工事の安全実施と運航継続を両立する調整体制を確保する。